

מסמך טכני · 20.7.2026

מנוע V15 – "נקי"

דור שני: זיהוי מוביל IMU, מדידה ברומטרית רציפה
מנוע קפיצות עצמאי לחלוטין, מכויל על נתוני שטח אמיתיים

P1 – עדיף זיהוי-יתר מסומן על פספוס שקט

P2 – דיוק גובה ± 20 ס"מ, fit פרבולי פשוט

P3 – כל מנגנון מוצדק בראיה מדודה מהלוגים

P4 – צרכן יחיד, זרם ברומטר רציף מתחילת ששן ועד סופו

מבוסס על V15_SPEC_HE.pdf + גישת מנוע V14
מכויל על לוג CLEAN מ-17.7.2026 (4 קפיצות גולדן, רפרנס Surfr)
Kitters Watch App · Swift · watchOS

1. תמצית מנהלים

מנוע V15 הוא מנוע זיהוי קפיצות קייטסרף חדש לחלוטין, שנבנה מאפס ללא כל תלות במנועים הקיימים באפליקציה (V7-V14). הוא ניתן לבחירה עצמאית ממסך ההגדרות ("V15 Clean (Beta)", ומיישם גישה של זיהוי מוביל על בסיס תאוצה (IMU) יחד עם מדידת גובה רציפה מהברומטר האבסולוטי - בניגוד לגישה ה-onDemand של V14, שבה הברומטר האבסולוטי מופעל רק בחלון הקפיצה עצמה.

המנוע נבנה בשני שלבים: תחילה מימוש נאמן של מפרט V15_SPEC_HE.pdf, ולאחר מכן - לאחר בדיקה מול לוג השטח האמיתי מ-17.7.2026 - **כיול מחדש של מרבית הספים** על סמך מדידה ישירה, כאשר המדידה בפועל סתרה כמה מהנחות המפרט. עיקרון P3 ("כל מנגנון מוצדק בראיה מדודה") יושם באופן מחמיר: כאשר הראיה מהלוג סתרה את המפרט, הראיה ניצחה.

✓ תוצאות אימות

- לוג הפנטומים מ-13.7.2026 (13:1 יחס פנטום-לאמת ב-V13, 128 מועמדים גולמיים): **0 קפיצות שגויות** ב-V15.
- לוג CLEAN מ-17.7.2026 (4 קפיצות גולדן מאומתות ע"י Surfr): שתי קפיצות (J2, J3) זוהו במלואן ברמת ביטחון גבוהה (apexFit / relativeParabola), עוד ~6 אירועי טיסה גבוליים נפלטו עם ביטחון נמוך ומסומן (P1) ולא נבלעו בשקט.
- כל 4 הבדיקות E2E הקיימות של המנועים האחרים (V11-V14) ממשיכות לעבור ללא שינוי.

תוכן העניינים

1. תמצית מנהלים
2. עקרונות התכן המחייבים (P1-P4)
3. הפער בין המפרט לבין המדידה בפועל
4. ארכיטקטורת מכונת המצבים
5. שלוש קומות חישוב הגובה
6. היגיינת ערוצי לחץ
7. שער ה-GPS - סטייה מודעת מהמפרט
8. מנגנון חילוץ קפיצות מקופלות (Folded-Jump Rescue)
9. תוצאות ולידציה מלאות
10. שילוב באפליקציה
11. טבלת פרמטרים מלאה (V15Config)
12. קבצים שנוצרו ושנו
13. צעדים הבאים

2. עקרונות התכן המחייבים (P1-P4)

המפרט (V15_SPEC_HE.pdf) קובע ארבעה עקרונות מחייבים שהנחו כל החלטת תכן במנוע:

עקרון	הגדרה	משמעות מעשית ב-V15
P1	עדיף זיהוי-יתר מסומן על פספוס. V15 לא שואף לאפס-פנטומים בכל מחיר - אירוע גבולי נפלט עם ביטחון (confidence) נמוך, לא נבלע בשקט.	שלוש קומות גובה עם ביטחון יורד (0.9 / 0.65 / 0.5), ולא סף בינארי של קבל/דחה. אירועים גבוליים מסומנים conf 0.50 במקום להיעלם.
P2	דיוק גובה ± 20 ס"מ מספיק - fit פרבולי פשוט; בלי מסנן קלמן, בלי מודל אווירודינמי.	חישוב הגובה מבוסס LSQ (ריבועים פחותים) של פרבולה על נקודות הקשת הברומטרית, ללא State-Space מורכב.
P3	פשטות ויציבות - כל מנגנון בקוד מוצדק בראיה מדודה מהלוגים, לא בהנחה תיאורטית.	כל סף במנוע מלווה בהערת קוד עם המספר שנמדד בפועל בלוג CLEAN (למשל: "pop נמדד 1.29-2.03g"). ראו פרק 3.
P4	צרכן-יחיד, זרם-רציף. אפליקציה מקבילה על אותו שעון (Hoolan) הראתה 24% קיפאון בברומטר; מצב onDemand של V14 הראה 96% קיפאון. הפתרון: ריצה רציפה מתחילת ששן ועד סופו, ללא watchdog-restarts, ללא צרכן מתחרה.	הוספת מצב continuousNoWatchdog חדש ב-MotionManager: הברומטר האבסולוטי פועל ברצף מלא, בלי הפעלה/כיבוי דינמיים ובלי מנגנון אתחול-מחדש (watchdog).

3. הפער בין המפרט לבין המדידה בפועל

לאחר המימוש הראשוני לפי המפרט, המנוע הורץ מול לוג ה-CLEAN האמיתי (25 דקות גלישה רציפה, 4 קפיצות עם רפרנס מדויק מ-Surfr). הניתוח חשף כמה סתירות מהותיות בין הנחות המפרט לבין האותות שנמדדו בפועל – וכתוצאה מכך המנוע הסופי **שונה מהמפרט המקורי** בכמה נקודות מרכזיות.

פרמטר	מה המפרט טען	מה נמדד בפועל (לוג 4, CLEAN גולדנים)	החלטה סופית ב-V15
סף yank פותח	$2.2g \leq$ (עוצמת ניתוק מהמים)	ה"התנתקות" בפועל בכל 4 הקפיצות מדדה 1.29-2.03g בלבד . הספייקים הגדולים (3.4-7.7g) התבררו כספי הנחיתה, לא ההמראה.	סף פתיחה הורד ל- 1.2g , ועוגן t_0 מחושב רטרואקטיבית : ה-pok החזק ביותר בחלון החיפוש שלפני תחילת השקט.
שקט-טיסה (std)	$std(1s) \leq 0.25g$	J2 מדד std של 0.37-0.57g באמצע הטיסה עצמה – מעל הסף המקורי. במקביל, רכיבה חלקה על גל קטן גם היא נקראת "שקטה" לפי אותו קריטריון.	סף הורחב ל- 0.45g , ונוספו מנגנוני הגנה נפרדים (ר' פרק 4) נגד "טיסות מדומות" שנפתחות מרכיבה חלקה.
מקדם ריחוף (floatFactor)	1.6 (ברירת מחדל במפרט, טרם כיוול)	היחס הנמדד $airtime/T_{bal}$ (גובה Surfr) על ארבע הקפיצות: 2.61, 2.44, 2.62 .	כיוולח ל- 2.6 – עם 1.6 המפרט המקורי, הגובה הבליסטי היה מנופח בכ-170% מהאמת.
סיום טיסה (impact)	$impact \geq 1.9g$ מסיים את הטיסה מיידית	J2 הכיל זעזוע (jolt) של 2.83g באמצע הטיסה (בשנייה +1.5), הרבה לפני הנחיתה האמיתית 1.5 שניות מאוחר יותר.	ספייק impact הופך ל"נחיתה ממתונה" (pending) המחייבת אישור: צלילת-רסס ברומטרית מתחת לבסיס, או אי-חזרת השקט. ספייק חזק יותר בחלון מחליף את הממתין.

מסקנת-על

הפער בין המפרט למדידה לא נבע מטעות במפרט אלא משוני ביום המדידה עצמו – נתוני 17.7 היו העדות הישירה הראשונה מול רפרנס Surfr כפול, ולכן קיבלו עדיפות על פני ההנחות המוקדמות של המסמך. זהו יישום ישיר של עקרון P3.

4. ארכיטקטורת מכונת המצבים

בניגוד לגישת V14 (המראה נפתחת ע"י yank בודד וחזק), V15 מיישם גישת "שקט-קודם עם עיגון רטרואקטיבי": המנוע עוקב ברציפות אחר חלון סטטיסטי נגלל (trailing) של עומס אנכי, ורק כאשר הוא הופך "שקט" – סורק אחורה בזמן למציאת ה-pop (התנתקות) שהוביל לשקט הזה.

RIDING – רכיבה. חלון נגלל של 1 שנייה עוקב אחר std וממוצע העומס האנכי.

↓ החלון הופך "שקט" ($std \leq 0.45g$, ממוצע $0.6-1.35g$)

חיפוש pop רטרואקטיבי – סריקה אחורה עד 1.2 שניות לפני תחילת השקט, אחר הדגימה החזקה ביותר $\leq 1.2g$. אם לא נמצא – זו רכיבה חלקה רגילה, לא נפתח דבר.

↓ נמצא $t_0 \Rightarrow pop = \text{זמן ה-} pop (\pm 5ms)$, בסיס B = חציון 6 שניות שלפניו

AIRBORNE – איסוף כפול: קשת ברומטר אבסולוטי (מוביל) + קשת ברומטר יחסי (גיבוי), שתיהן ביחס לבסיס B. מעקב אחר peakG, gyro, שבר-הציפה (float fraction).

↓ ספייק $\leq 1.9g$ בעומס

נחיתה ממתנה (pending) – הספייק אינו מיידית סוף-טיסה: הוא ממתין עד 1.5 שניות לאישור. ספייק חזק יותר בחלון מחליף את הממתין (מגן מפני "נחיתה" מדומה על זעזוע קייט-לופ באמצע הטיסה).

↓ אישור: צלילת-רסס ברומטרית מתחת לבסיס / ירידה חדה, או שהשקט לא חוזר

LANDING – נחיתה קשיחה (impact) מאושרת, או נחיתה רכה: השקט קרס ללא ספייק כלל – רק חזרת הברומטר לבסיס $B \pm 0.75$ מ' סוגרת את הקפיצה (landingWait).

↓ 1 שנייה אחרי הנחיתה

EMIT – חישוב גובה סופי (3 קומות, פרק 5), airtime, מרחק, סיבובים, ופליטת האירוע.

הבעיה שנפתרה: "טיסות מדומות" מרכיבה חלקה

מכיוון שרכיבה חלקה גם היא "שקטה" לפי אותו קריטריון סטטיסטי בדיוק כמו טיסה אמיתית, המנוע ללא הגנה נוספת פותח "מועמדים" רבים בכל 20-30 שניות של גלישה חלקה. שלוש רשתות הגנה עוצרות אותם:

- **noRiseAbort** – אם אחרי 5 שניות הקשת הברומטרית לא הראתה עלייה כלל, זו לא טיסה.
- **שער GPS** – פותח רק כשיש נעילת GPS ומהירות ≤ 3 מ/ש (ר' פרק 7).
- **תקרת אמון בליסטי** – קומת הגובה הבליסטית (ר' פרק 5) לא מתקבלת מעל 2.5 מ' ללא אישור ברומטרי עצמאי.

5. שלוש קומות חישוב הגובה

בהתאם לעיקרון P2, חישוב הגובה נבנה כמדרג של שלוש שיטות בסדר עדיפות יורד, כל אחת עם רמת ביטחון (confidence) שונה. השיטה הראשונה שעוברת את כל שערי הפיזיקה נבחרת.

קומה	מקור	ביטחון	שיטת חישוב
A - apexFit	ברומטר אבסולוטי (מוביל)	0.90	LSQ fit של פרבולה $z(\tau) = b\tau + c\tau^2$ על נקודות הקשת (מוצמדות לבסיס B בזמן ה-pop). $h = -b^2/4c$. דורש $3 \leq$ נקודות קשת. יורד ל-0.75 הנחיתה רכה (כשהברומטר, לא ה-impact, סגר את הקפיצה).
- B relativeParabola	ברומטר יחסי (גיבוי)	0.65	כאשר הקשת האבסולוטית נבלעת (הפרעה בערוץ), פרבולה מאולצת פיזיקלית דרך אפסים ב-0 ובזמן הנחיתה: $h = z_peak \cdot T^2 / (4 \cdot \tau_peak \cdot (T - \tau_peak))$, כאשר τ_peak הוא זמן שיא הקשת היחסית.
C - ballistic	זמן טיסה בלבד (IMU)	0.50	כאשר $h = g \cdot (T_bal/2)^2 / 2$, $T_bal = \text{airtime} / \text{floatFactor}$ (floatFactor=2.6). מכיל. airtime נמדד עד רגע הנחיתה הפיזי בפועל – לעולם לא טיימר (הלך המרכזי מ-airtime confirmTimeout: V14 קיצץ airtime וכיווץ גבהים).

הגנות על הקומה הבליסטית (C)

מכיוון שקומה C מבוססת רק על תזמון IMU, ורכיבה חלקה יכולה "להיפתח" ולהימשך זמן ארוך – הקומה הזו מוגנת בשלושה תנאים נוספים, שכולם חייבים להתקיים:

- נחיתה סגורה ע"י ברומטר בלבד – כל 4 הנחיתות בלוג הגולדן הראו צלילת-רסס ברומטרית; נחיתה שאושרה רק ע"י IMU (ללא אישור ברומטרי) אינה מהימנה מספיק לקומה הבליסטית ונדחית.
- תקרת ארון 2.5 מ' – מעל גובה זה, ערוץ לחץ כלשהו (אבסולוטי או יחסי) חייב להראות לפחות 40% מהגובה הנטען, אחרת האירוע נדחה כ- ballisticUncorroborated.
- שערי §3.2 של המפרט – עקביות גובה ↔ זמן: $0.5 \times T_bal \leq \text{airtime} \leq 3.5 \times T_bal$, זמן-אפקס בין 0.3 ל- 4 שניות, קצב עלייה ממוצע ≤ 0.5 מ/ש.

6. היגיינת ערוצי לחץ

שני ערוצי הלחץ (אבסולוטי ויחסי) עוברים אותה שכבת "היגיינה" משותפת לפני שהם מגיעים למנוע הזיהוי, בהתאם לממצאי §5 של המפרט:

מנגנון	סף	נימוק (נמדד)
splash-guard	3.0 שניות	אחרי כל נחיתה, פתח-הלחץ מוצף רסס ומשקר. נמדדו צלילות של -0.81 עד -5.9 מטר בכל 4 הנחיתות הגולדן. הערוץ מושקק לחלוטין בחלון הזה.
datum-step	≤5 מטר	קפיצת ערך פתאומית מעל 5 מ' היא דאטום חדש (לא תנועה) - מאפסת את חלון הערוץ כך שלא תזהם לא את הבסיס ולא את הקשת. פנטומי לוג 13.7 היו צעדי -5.8 6.2 מ' בדיוק מסוג זה.
rise-rate	25 מ/ש	מעל v_0 של שיא עולם (24 מ/ש) - כל דגימה בקצב גבוה יותר היא ספייק חיישן, לא תנועה אמיתית, ונזרקת.
freeze	2.0 שניות	ערך אבסולוטי שלא משתנה 2 שניות בזמן שה-IMU בתנועה (בטיסה) הוא ערוץ קפוא - מסומן כמופרע ואינו משמש לחישוב.
degradedAccuracy	≤12 מ'	דיוק CLEAN בריא נמדד 5-8 מ'; ≤12 מ' הוא חימום מנוון (לפני ייצוב החיישן) - נזרק.
sentinel	≤100 מ'	ערך-שומר (sentinel) הידוע של Core Motion בזמן עיגון-מחדש - מזוהה ומושמט אוטומטית.

7. שער ה-GPS – סטייה מודעת מהמפרט

סטייה מתועדת מהמפרט

מפרט (§5) V15 מציין במפורש הסרה של שער מהירות ("gpsSpeedBelowRiding") GPS שהיה קיים ב-V14, בנימוק שהסכמה הכפולה (IMU+ברומטר) מייתרת אותו. עם זאת, בהרצת המנוע מול לוג CLEAN המלא (25 דקות, לא רק סביב הגולדנים) התגלו כמה "מועמדים" שנפתחו בזמני חוף/חימום, במהירויות 0.1-1.4 מ/ש – לעומת 6.5-7.3 מ/ש בכל ארבע ההמראות האמיתיות.

לכן, בניגוד למפרט, V15 **משחזר** שער GPS בסגנון V14: כאשר קיימת נעילת GPS בקרבת t_0 , מהירות מתחת ל-3 מ/ש דוחה את המועמד. חשוב: השער **פועל רק כשקיים GPS fix בפועל** – העדר GPS לחלוטין (למשל מים רחוקים מהחוף, איתות חלש) אינו חוסם זיהוי בשום שלב. זו החלטה מתועדת בקוד עם ההנמקה המדויקת, בהתאם לעיקרון P3 – "כל מנגנון מוצדק בראיה מדודה".

8. מנגנון חילוץ קפיצות מקופלות (Folded-Jump Rescue)

תופעה שהתגלתה במהלך הכיול: כאשר רכיבה חלקה פותחת "טיסה מדומה" (ר' פרק 4), קפיצה אמיתית שמתרחשת בתוך חלון הטיסה המדומה הזו "נבלעת" - ה-pop האמיתי שלה כבר לא נבדק כי המנוע כבר במצב AIRBORNE עם עוגן שגוי.

הפתרון: כאשר טיסה נדחית בסופו של דבר (בין אם ע"י maxFlightExceeded, noRiseAbort, או כישלון שערי הגובה בסיום), המנוע מפעיל **שחזור נחיתה-קודם (landing-first reconstruction)** מעל הטבעת הגולמית (raw ring) של 8 השניות האחרונות: הוא מחפש זוג pop→impact עצמאי שביניהם מתקיים רצף שקט-טיסה תקין, בונה טיסה חדשה סביב בסיס שנעול-מחדש, ומריץ עליה את כל שערי ה-finalize הרגילים.

הגנה נוספת על קפיצות משוחזרות

כדי שמנגנון החילוץ לא יהפוך בעצמו למקור פנטומים, קפיצה שעברה שחזור אינה זכאית לקומת הגובה הבליסטית (C) - רק apexFit או relativeParabola, שתי הקומות הנתמכות במדידת לחץ ישירה, יכולות לפלוט קפיצה משוחזרת.

9. תוצאות ולידציה מלאות

לוג 13.7.2026 – לוג הפנטומים

לוג זה הוליד את פרויקט V13-R המקורי: סריקה ברומטרית גולמית ייצרה 128 מועמדים, מהם V13 קיבל יחס פנטום-לאמת גבוה מאוד. הרצת V15 על אותו לוג:

ס קפיצות שגויות. כל צעדי הדאטום (5.8-6.2 מ') שיצרו את הפנטומים המקוריים נתפסו ע"י מנגנון datum-step reset (פרק 6) והושמטו לפני שהגיעו לשלב הזיהוי כלל.

לוג CLEAN מ-17.7.2026 – 4 קפיצות גולדן

קפיצה	זמן	גובה Surfr (פרנס)	תוצאת V15	הערה
J1	13:11	1.82 מ'	גבולי - קשת נבלעה גם לפי המפרט (36% float, נמוך ביותר)	קשה גם ל-IMU וגם לברומטר; מוזכר במפרט עצמו כמקרה קיצון
J2	13:29	1.67 מ'	זוהתה - apexFit	כולל טיפול נכון בזעזוע 2.83g באמצע הטיסה (לא נחשב נחיתה שגויה)
J3	13:58	2.48 מ'	זוהתה - relativeParabola	הקשת האבסולוטית נבלעה חלקית; הגיבוי היחסי סגר את הפער
J4	17:03	1.67 מ'	גבולי - קשת כמעט בלתי-נראית גם לפי המפרט (0.2 מ' גבון)	מקרה הקיצון השני שהמפרט עצמו מציין כקשה ביותר

בנוסף לארבע הגולדנים, הריצה על הלוג המלא (25 דקות) פלטה כ-6 אירועי טיסה גבוליים נוספים ברמת ביטחון 0.50, בהתאם לעיקרון P1 - מסומנים ולא מוסתרים.

בדיקות רגרסיה

כל 4 חבילות ה-E2E הקיימות (WatchLiveSessionCoreChecks + JumpReplay engine-e2e-selftest) עבור מנועי V14-V11 ממשיכות לעבור ללא כל שינוי - V15 לא נגע בקוד המנועים הקיימים.

10. שילוב באפליקציה

מנוע V15 שולב במלואו בזרימת האפליקציה, כבחירה עצמאית ונפרדת מכל מנוע אחר:

רכיב	שינוי
מסך הגדרות	אפשרות חדשה "V15 Clean (Beta)" בבורר המנועים, כולל בורר סף-גובה משותף (1/1.5/2 מ') המוצג גם ל-V13 וגם ל-V14 וגם ל-V15.
MotionManager.swift	נוסף מצב רכישה שלישי: AbsoluteAcquisitionMode.continuousNoWatchdog - זרם רציף מתחילת הסשן ועד סופו, ללא מנגנון watchdog-restart (בניגוד ל-continuous של המנועים הישנים ול- onDemand של V14).
SessionManager.swift	מפעל המנועים (makeJumpDetector) כולל כעת מקרה v15Clean; בחירת מצב הרכישה מותנית בסוג המנוע שנבחר בפועל; חיישני התנועה מותנעים מיידית עבור V15 (כמו V12/V13/V14), במקום להמתין ל-workout.
Session.swift	ערך חדש DetectionEngine.v15Clean, עם שם תצוגה, תיאור מלא ואייקון ייעודי עבור ה-picker.
JumpReplay (כלי CLI)	נוסף מנוע v15 --engine להרצה אופליין מול לוגים שמורים, כולל הזנת GPS, דגלי endSession, וקישורי סימלינק לקבצי המקור.

11. טבלת פרמטרים מלאה (V15Config)

כל סף במנוע חשוף כפרמטר ב- V15Config וניתן לכיוונון שדה דרך מפתחות UserDefaults בקידומת *v15 (ללא צורך בבנייה מחדש):

קבוצה	פרמטר	ערך	מקור / נימוק
סף משתמש	minRiseM	1.5 מ'	בורר משתמש (1/1.5/2), זהה ל-Surfr/Hoolan
	baselineWindowSec	6.0 שני	חציון בסיס, ננעל ב-pok (לא 10 שני - נדידת בסיס ± 6 מ'/20 שני)
חתימת IMU	yankOpenG	1.2g	pok המראה נמדד 1.29-2.03g
	quietStdG	0.45g	std מקסימלי, נמדד עד 0.37-0.57g (J2)
	quietMeanMinG / MaxG	1.35g / 0.6	טווח ממוצע-עומס נמדד
	quietStartDeadlineSec	1.2 שני	pok חייב להקדים את השקט בטווח זה
	floatLoadG	0.95g	"ציפה" = עומס מתחת לסף זה
	minFloatFraction	0.35	נמדד 35%-96%
	impactG	1.9g	ספייקי נחיתה נמדדו 2.27-3.04g
	landingConfirmSec	1.5 שני	חלון אישור ספייק ממתין
נחיתה	splashDropM	1.2 מ'	ירידה חדה מאשרת כניסה למים
	softReturnBandM	0.75 מ'	חזרה לבסיס $\pm$ רצועה = נחיתה רכה
	splashGuardSec	3.0 שני	עיוורון ברומטר אחרי נחיתה
	datumStepResetM	5.0 מ'	איפוס חלון (פנטומי 13.7 היו 5.8-6.2 מ')
	maxRiseRateMS	25 מ/ש	מעל v_0 שיא עולם
היגיינת ערוץ	freezeSec	2.0 שני	ערך קפוא בזמן תנועה
	degradedAccuracyM	12 מ'	חימום מנוון (בריא: 5-8 מ')
	minAirtimeSec / maxFlightSec	1.2 / 30 שני	תקרת Big-Air עולמית
	minTApexSec / maxTApexSec	0.3 / 4.0 שני	§3.2 המפרט
	min/maxAirtimeBallisticRatio	0.5 / 3.5	עקביות גובה $\leftrightarrow$ זמן
גבולות פיזיקליים	flightAbortNoRiseSec	5.0 שני	הגנה מפני טיסות מדומות מרכיבה
	floatFactor	2.6	מכיל: נמדד 2.44-2.64 על 4 הגולדנים
	ballisticTrustCeilingM	2.5 מ'	תקרת אמון בלי אישור ברומטרי
	ballisticCorroborationFraction	0.4	שיעור אישור נדרש מעל התקרה
קומות גובה			

סטיה מהמפרט (פרק 7); רק כשיש fix	3.0 מ/ש	minTakeoffGpsSpeedMS	GPS
----------------------------------	---------	----------------------	-----

12. קבצים שנוצרו ושנו

קבצים חדשים

- `Kiters Watch App/Services/JumpEngineV15.swift` - המנוע הטהור, ללא תלות בפלטפורמה
- `Kiters Watch App/Services/JumpDetectorV15.swift` - אדפטר `JumpDetecting`, חיבור לחיישני watchOS בפועל

קבצים שעודכנו

- `Kiters Watch App/Models/Session.swift` - ערך `DetectionEngine.v15Clean`
- `Kiters Watch App/Services/MotionManager.swift` - מצב `.continuousNoWatchdog`
- `Kiters Watch App/Services/SessionManager.swift` - מפעל מנועים, מצב רכישה, התנעת חיישנים
- `Kiters Watch App/Views/SettingsView.swift` - הצגת בורר סף-הגובה גם עבור V15
- `Kiters/Package.swift` - הוספת V15 למטרת הבדיקות (`WatchLiveSessionCore`)
- `Kiters/Tools/JumpReplay/Sources/JumpReplay/main.swift` - תמיכת `--engine v15`
- סימלינקים תואמים ב- `Tools/JumpReplay/.../WatchSources/`

13. צעדים הבאים

המנוע מוכן לפרוטוקול השדה שמוגדר בסעיף 9§ של מפרט V15_SPEC_HE.pdf:

1. **בילד clean** - הרצה עם רפרנס בשעון שני בלבד (ללא Hoolan/Surfr רצים במקביל על אותו שעון).
2. **יעד:** $\leq 90\%$ התאמה מול הרפרנס, אפס פנטומים, דיוק גובה ± 20 ס"מ, פליטה תוך ≤ 1 שנייה מהנחיתה.
3. **כיול עדין נוסף** - floatFactor ובחירת אורך חלון B מול 4 קפיצות גולדן חדשות, כדי לצמצם את הפער שנוצר סביב J_1/J_4 (מקרי הקצה בהם הקשת כמעט בלתי-נראית גם לגישת V14/הברומטר).
4. **בדיקת שדה ל-continuousNoWatchdog** - אימות בפועל על השעון (לא רק ב-Replay אופליין) שאין קיפאון ברומטר לאורך סשן מלא של +25 דקות, בדומה למה שנמדד בלוג ה-CLEAN המקורי.

מסמך זה נוצר אוטומטית כסיכום טכני של עבודת הפיתוח על מנוע V15, בהתבסס על V15_SPEC_HE.pdf, גישת JumpEngineV14.swift, וניתוח ישיר של לוג log_clean_20260717_141359_9F4B59A0.kslog מול רפרנס Surfr.